

第 4 6 回技能五輪全国大会 「電子機器組立て」職種

競技 I

別添資料

1. L E D 基板

- マトリクス L E D ボード回路図
- 16×16 ドットマトリクス L E D 回路
- L E D 基板 部品表
- L E D 基板 部品配置図

2. P I C 基板

- P I C 基板回路図
- P I C 基板 部品表
- P I C 基板 部品配置図

3. ナベアツ I F 回路

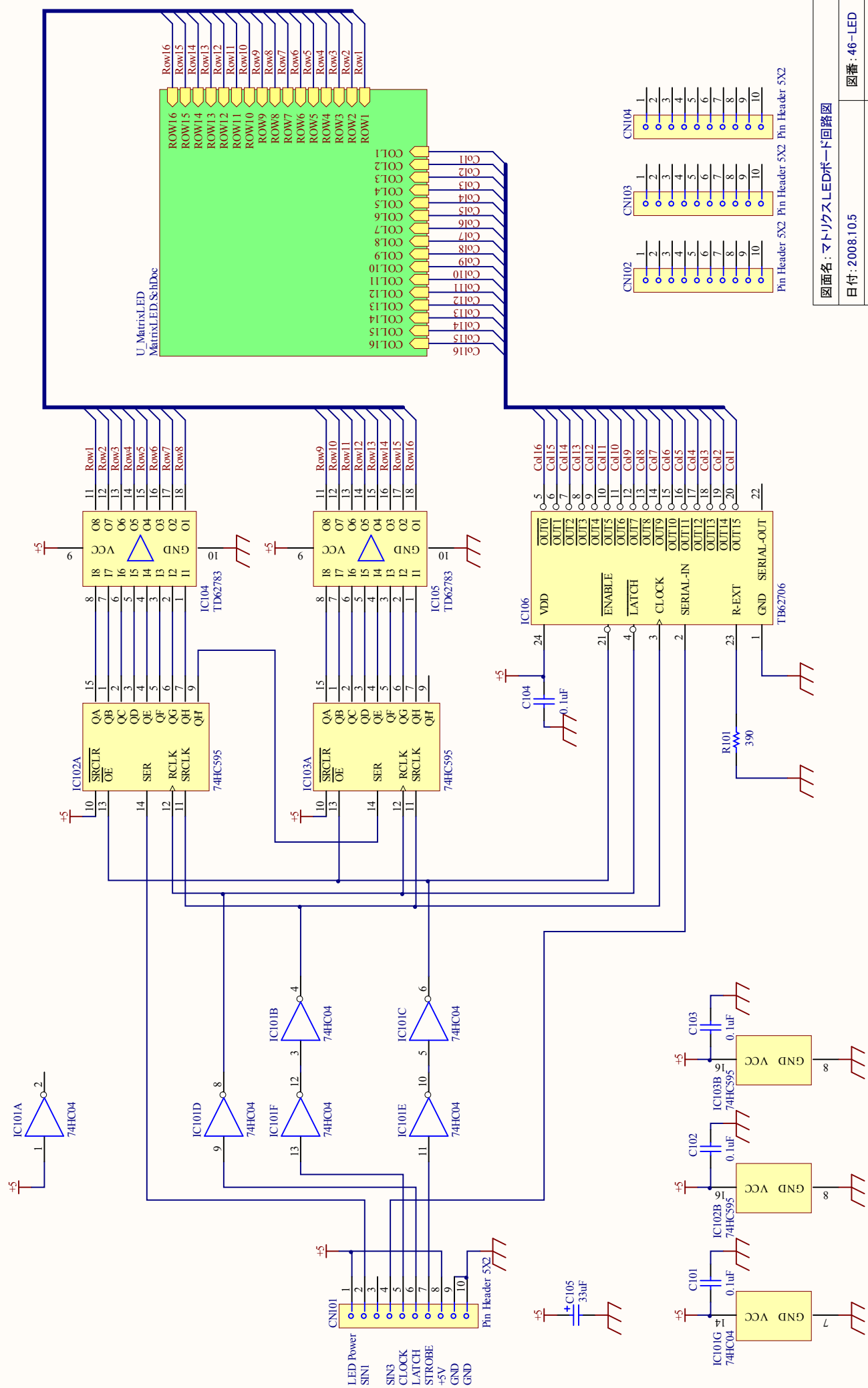
- ナベアツ I F 回路
- インターフェース基板 部品表
- ナベアツ I F 基板 基板図（表面）
- ナベアツ I F 基板 基板図（裏面）

4. 60 秒カウンタのソースプログラム “LED_Counter.c”

（桁時計 P I C 基板搭載の PIC18F4520 用）

5. 60 秒カウンタのソースプログラム “CPU_Counter.c”

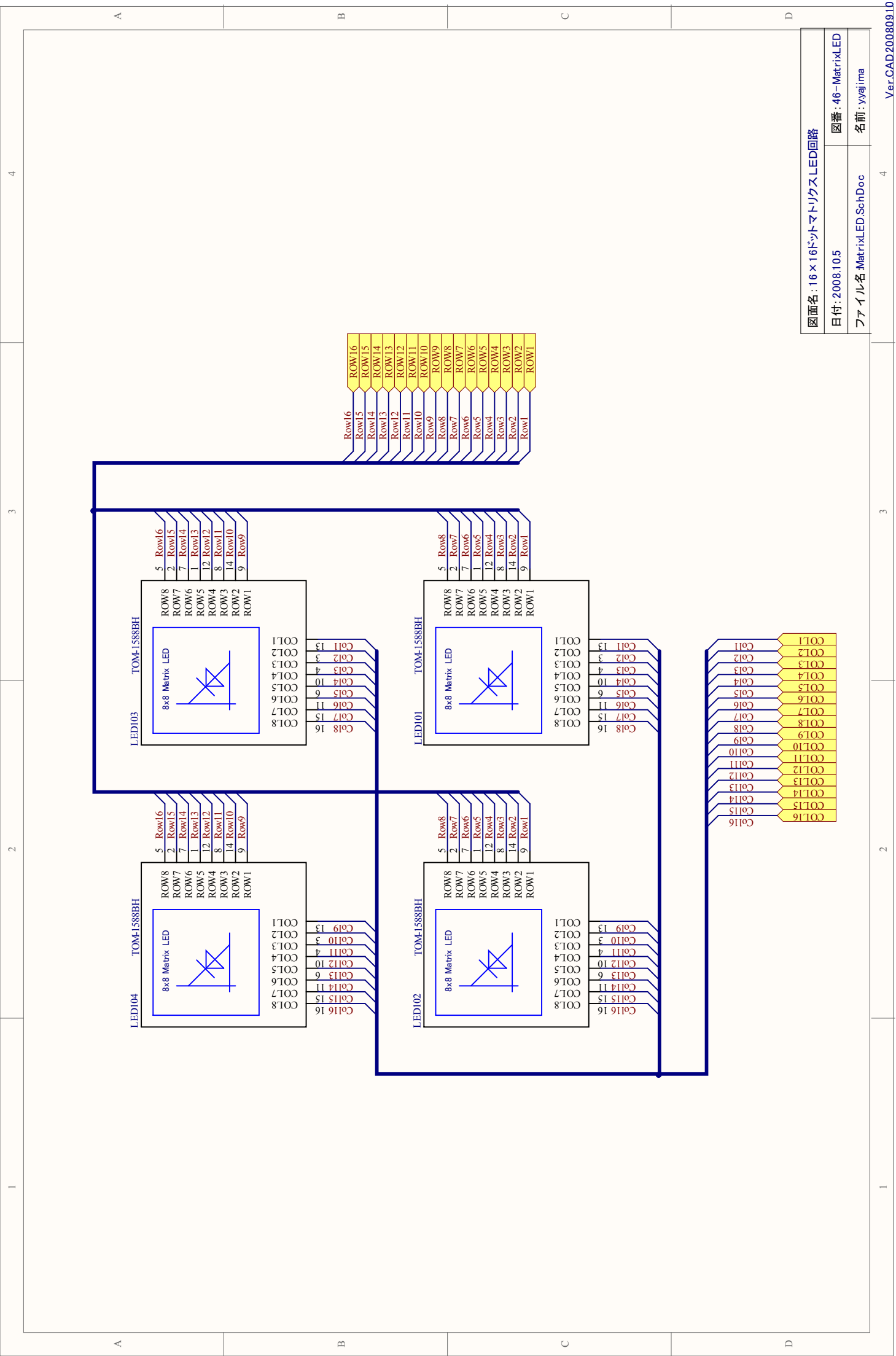
（C P U ボードⅢ搭載の PIC18F4520 用）



図面名: マトリクスLEDボード回路図

日付: 2008.10.5
図番: 46-LED

ファイル名: LED SchDoc
名前: yyajima

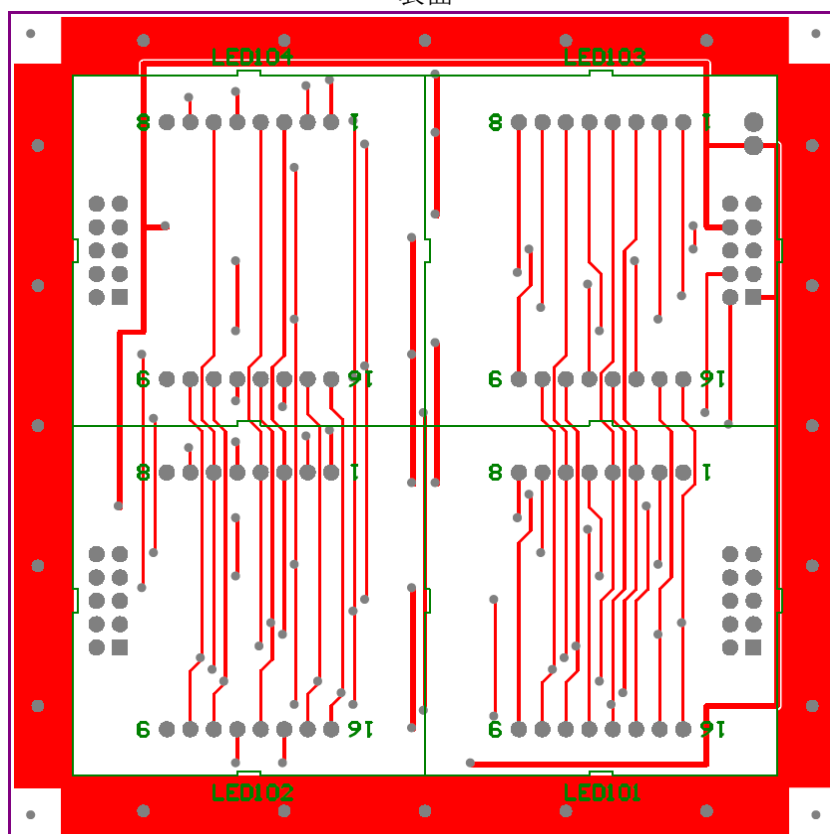


L E D基板 部品表

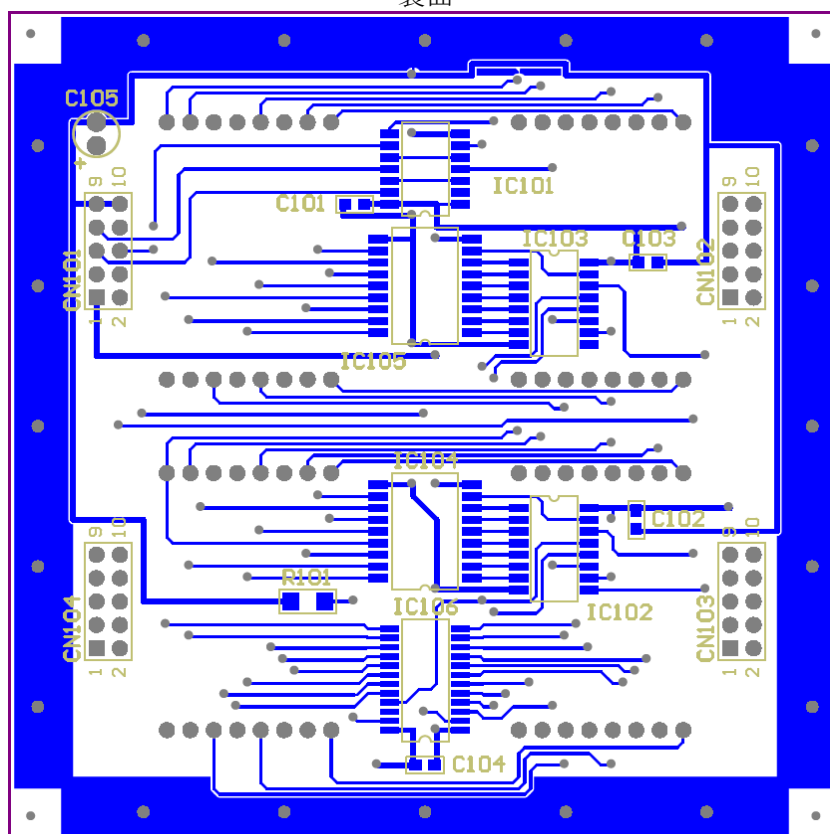
部品記号	品名	定格・形式	製造会社	数量	備考	データシート
1 IC101	Hex Inverter	TC74HC04AF(SOP)	東芝セミコンダクター	1		○
2 IC102,103	8-Bit Shift Register/Latch (3-state)	TC74HC595AF(SOP)	東芝セミコンダクター	2		○
3 IC104,105	8ch高耐圧ソースドライバ	TD62783AF(SOP)	東芝セミコンダクター	2		○
4 IC106	16ビット定電流シンクドライバ	TB62706BF(SOP)	東芝セミコンダクター	1		○
5 LED101,LED102,LED103,LED104	赤色LEDドットマトリクス(8×8)38x38mm	TOM-1588BH [通販コードI-00963]	[秋月電子通商]	4		○
6 C101,C102,C103,C104	チップ積層セラミックコンデンサ(1608サイズ) 0.1uF/25V	GRM188B11E104KA01D	村田製作所	4	ICバスコン用	○
7 C105	アルミ電解コンデンサKSシリーズ 高さ5mm品 33uF/16V	ECEA1CKS330() [116-802]	Panasonic [RSコンポーネッツ]	1	電源ラインバスコン用	○
8 R101	角形チップ抵抗(3216サイズ) 390Ω±5% 1/4W	RK73B2BTTD391J	KOA	1		○
9 CN101,CN102,CN103,CN104	ピンヘッダ(オス) 80P(2×40) 10P切断支給	C-00082	秋月電子通商	4		
10 PB	専用基板			1		

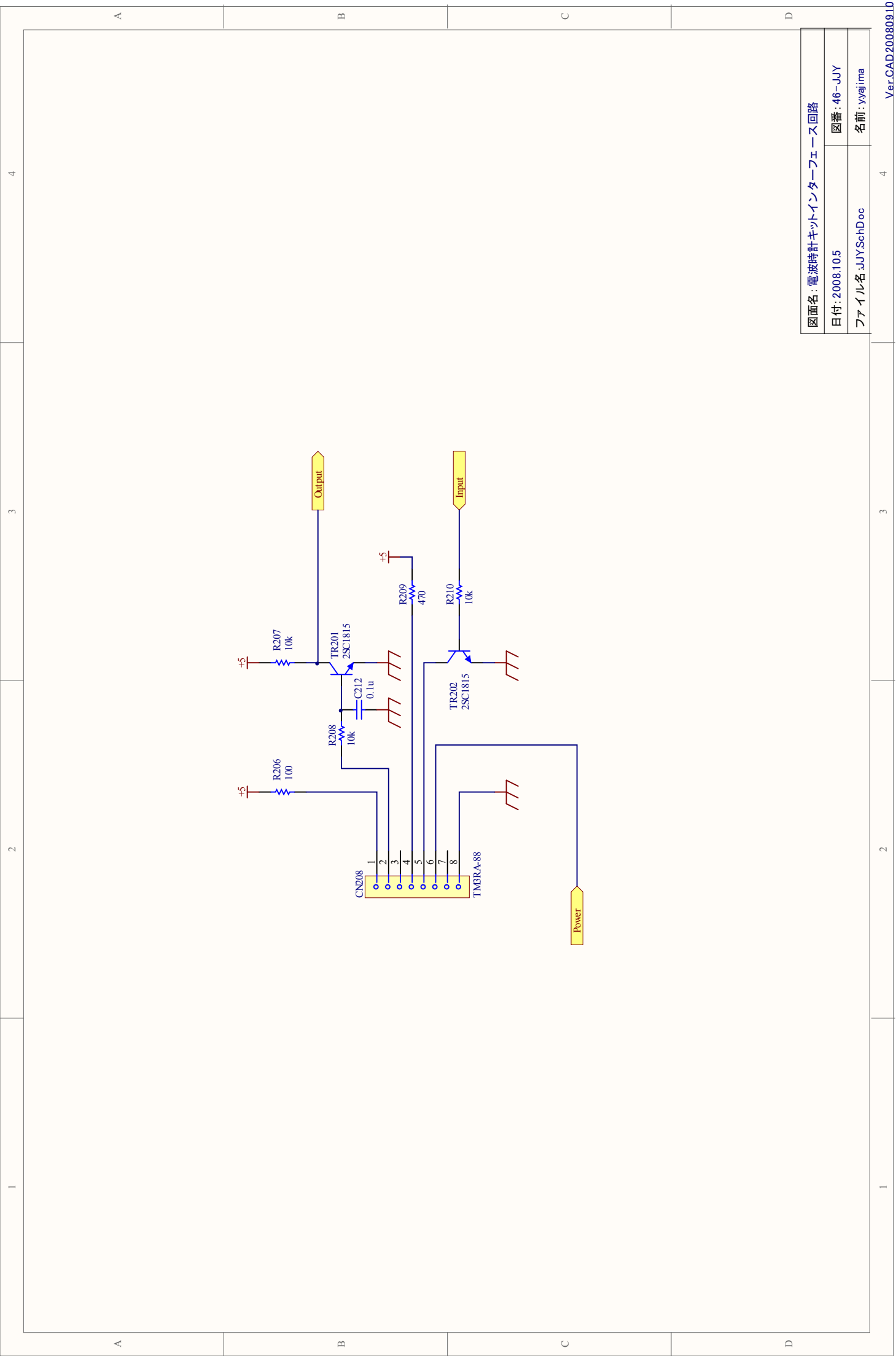
LED基板 部品配置図

表面



裏面



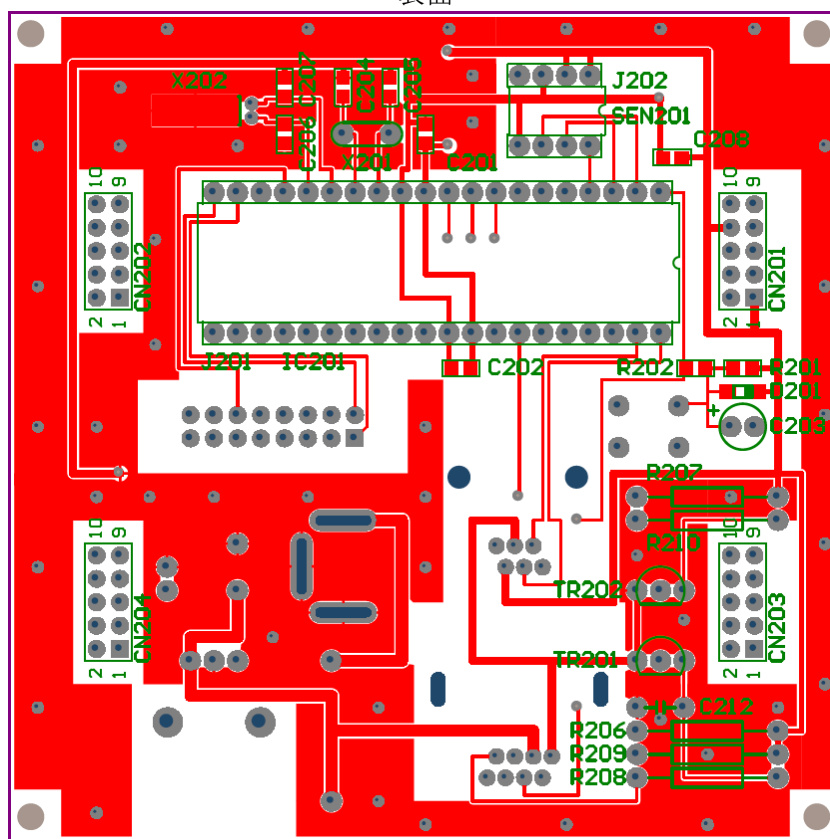


P I C基板 部品表

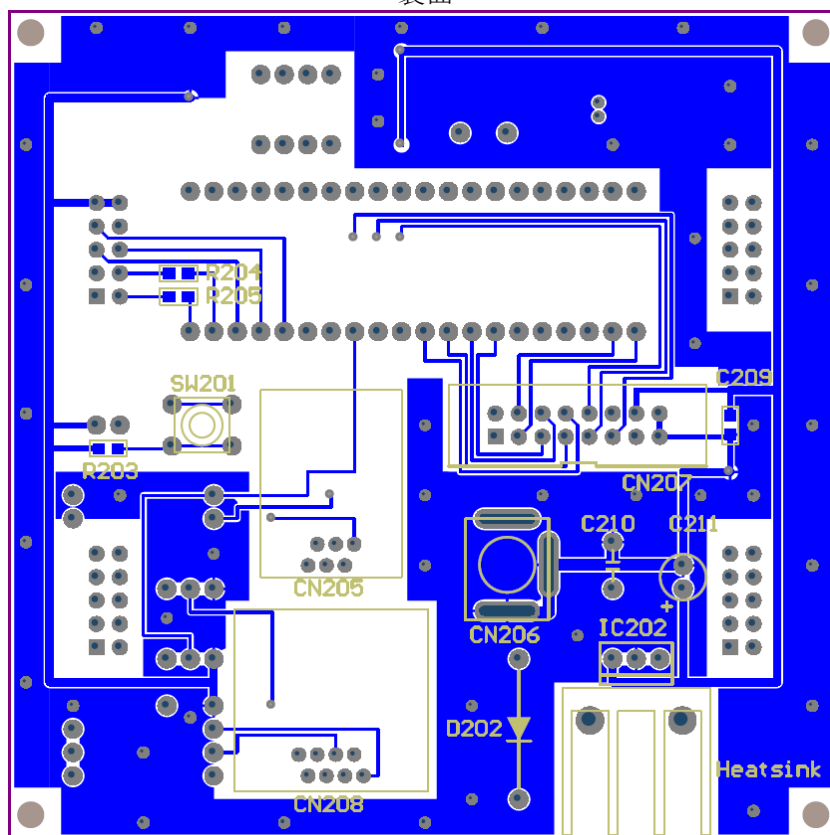
部品記号	品名	定格・形式	製造会社	数量	備考	データシート
1 IC201	PICマイコン PIC18F4520 40pinDIP	PIC18F4520-I/P	マイクロチップ	1		
2 IC202	三端子正出力固定レギュレータ +5V	TA4805S [I-00537]	東芝セミコンダクター [秋月電子通商]	1	挿入型	○
3 J201	DIL型ICソケット 40pin (600mil)	ICC05-040-360T	KEL	1		
4 J202	DIL型ICソケット 8pin	ICC05-008-360T	KEL	1		
5 X201	10MHz水晶発振子 パッケージHC49	HC-49/U-S	京セラキンセキ	1	クロック用	○
6 X202	32.768KHz水晶発振子 パッケージφ3×8mm	XTAL002995 [478-9268]	Rakon [RSコンポーネッツ]	1	クロック用	○
7 SEN201	3軸加速度センサモジュール KXM52-1050	I-01425	秋月電子通商	1		○
8 D201	ショットキバリアダイオード(1626サイズ)	CRS02 [601-2661]	東芝セミコンダクター [RSコンポーネッツ]	1	リセットスイッチ MCLR端子用	○
9 D202	整流用シリコン・ダイオード	10JDA20	日本インター	1	レギュレータ用	○
10 C201,C202	チップ積層セラミックコンデンサ(1608サイズ) 0.1μF/25V	GRM188B11E104KA01D	村田製作所	2	PICバスコン用	○
11 C203	アルミ電解コンデンサKSシリーズ 高さ5mm品 10μF/16V	ECEA1CKS100()	Panasonic	1	リセットスイッチ MCLR端子用	○
12 C204,C205, C206,C207	チップ積層セラミックコンデンサ(1608サイズ) 18pF/50V	GRM1882C1H180JA01D	村田製作所	4	クロック用	○
13 C208,C209	チップ積層セラミックコンデンサ(1608サイズ) 1μF/10V	GRM188B11A105KA61D	村田製作所	2	コネクタの電源バスコン用	○
14 C210	積層セラミックコンデンサ 0.1μF/50V	RPEF11H104Z2K1A01B	村田製作所	1		○
15 C211	アルミ電解コンデンサKSシリーズ 高さ5mm品 33μF/16V	ECEA1CKS330() [116-802]	Panasonic [RSコンポーネッツ]	1	電源ラインバスコン用	○
16 R201	小型角型チップ抵抗器MCR03シリーズ(1608サイズ) 47kΩ±5% 0.1W	MCR03EZHJ473	ローム	1	リセットスイッチ MCLR端子用	○
17 R202	小型角型チップ抵抗器MCR03シリーズ(1608サイズ) 4.7kΩ±5% 0.1W	MCR03EZHJ472	ローム	1	リセットスイッチ MCLR端子用	○
18 R203	小型角型チップ抵抗器MCR03シリーズ(1608サイズ) 200Ω±5% 0.1W	MCR03EZHJ201	ローム	1	リセットスイッチ MCLR端子用	○
19 R204, R205	小型角型チップ抵抗器MCR03シリーズ(1608サイズ) 100Ω±5% 0.1W	MCR03EZHJ101	ローム	2	PICRB6, RB7バス用	○
20 SW201	タクトスイッチ 6mm角	SKHWALA010	アルプス電気	1	リセットスイッチ	○
21 CN201,CN202, CN203,CN204	ピンソケット(メス) 10P(2×5)	C-00168	秋月電子通商	4		
22 CN205	モジュラーコネクタ(6極)	TM3R-66(50)	ヒロセ電機	1	オンボード書込 ICD2接続用	○
23 CN206	標準DCジャック 基板取付けタイプ	MJ-179LE	マル信無線電機	1		○
24 CN207	ボックスピンヘッダー 16pinストレートタイプ	HIF3F-16PA-2.54DSA(71)	ヒロセ電機	1		○
25	ヒートシンク TO-220用	PR1616-25-PB-SN	オーエス	1	相当品可	○
26	シリコン入り絶縁放熱シート TO-220用			1		
27	M3ビス ワッシャ、スプリングワッシャ付き 6mm程度			1		
28 CN208	モジュラーコネクタ(8極)	TM3RA-88(50)	ヒロセ電機	1	未実装 電波時計キット接続用	○
29 TR201,TR202	トランジスタ	2SC1815	東芝セミコンダクター	2	未実装 電波時計キット接続用	
30 C212	セラミックコンデンサ 0.1μF/50V			1	未実装 電波時計キット接続用	
31 R206	炭素皮膜抵抗器 100Ω±5% 1/4W	CF 1/4C 101J	KEL	1	未実装 電波時計キット接続用	
32 R207,R208,R210	炭素皮膜抵抗器 10kΩ±5% 1/4W	CF 1/4C 103J	KEL	3	未実装 電波時計キット接続用	
33 R209	炭素皮膜抵抗器 470Ω±5% 1/4W	CF 1/4C 471J	KEL	1	未実装 電波時計キット接続用	

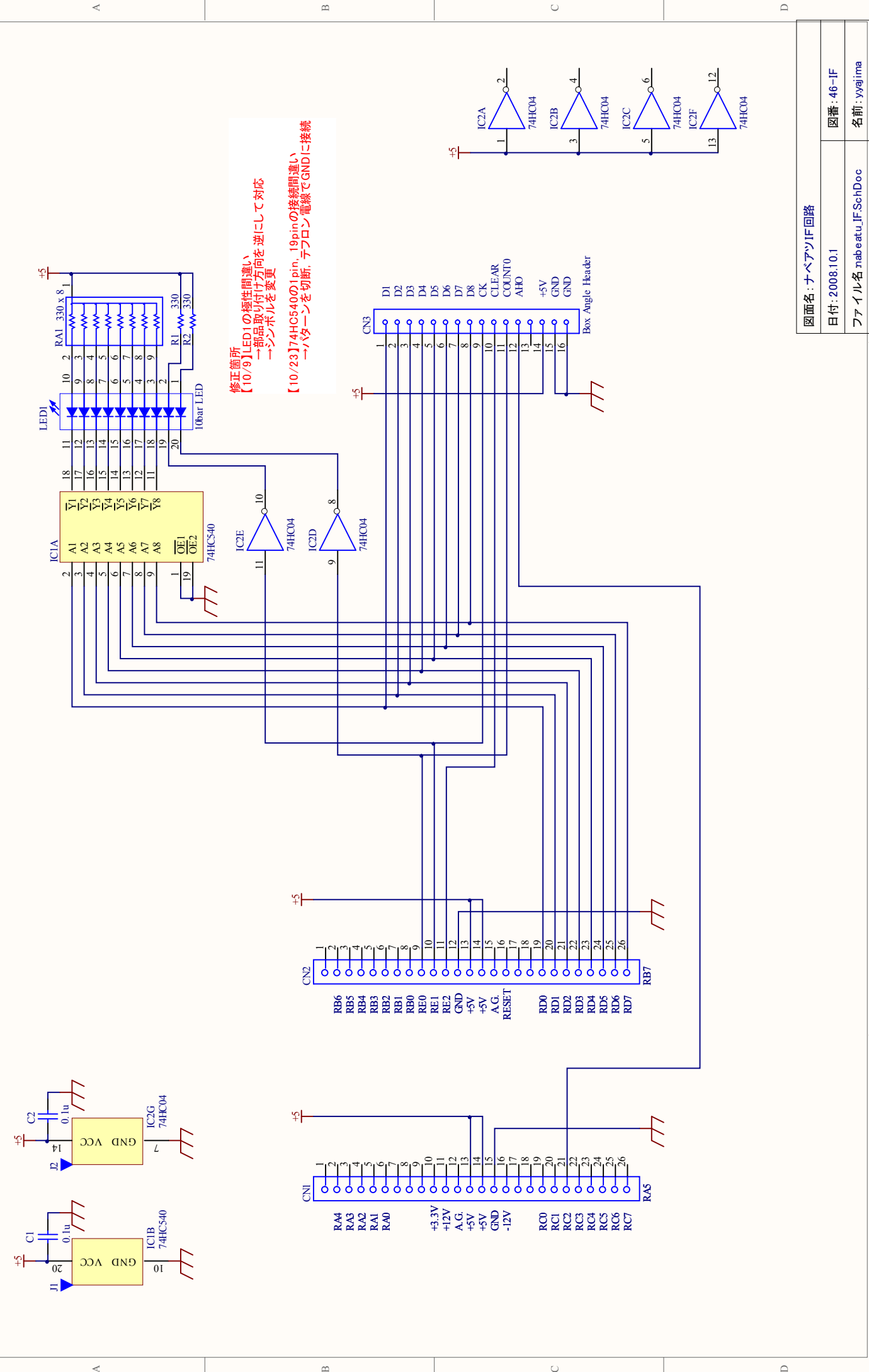
P I C 基板 部品配置図

表面



裏面





図面名: ナベアツIF回路

日付: 2008.10.1

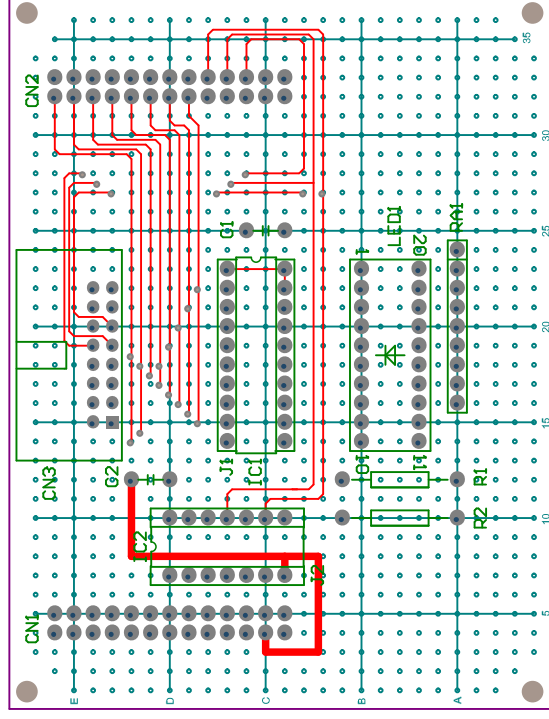
ファイル名: nabeatu_IF.SchDoc

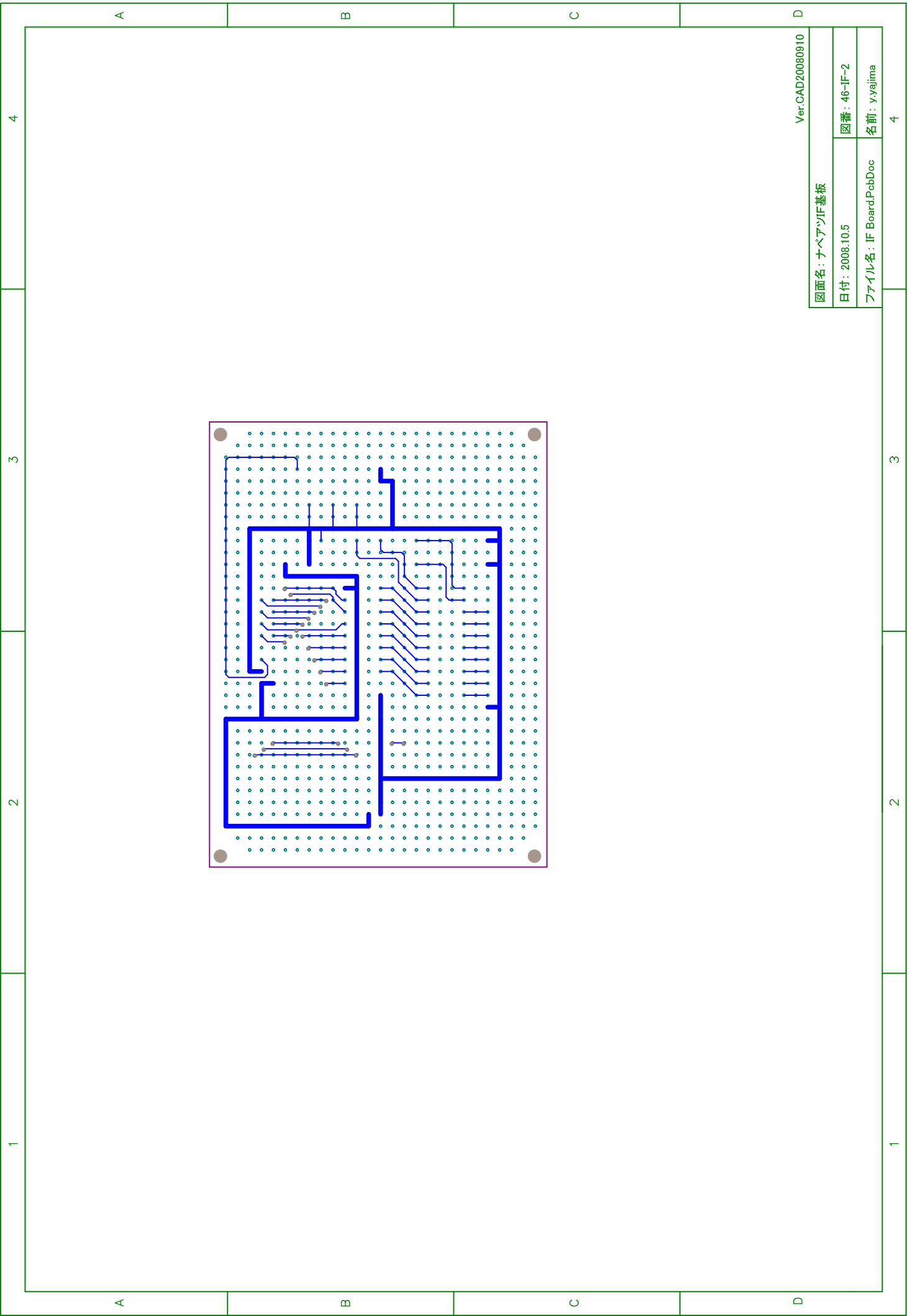
図番: 46-IF

名前: yyajima

インターフェース基板 部品表

部品記号	品名	定格・形式	製造会社	数量	備考	データシート
1 IC1	Octal Bus Buffer (Inverted, 3-State outputs)	TC74HC540AP	東芝	1	数値表示用 20pinDIP	○
2 IC2	Hex Inverter	TC74HC04AP	東芝	1	14pinDIP	○
3 LED1	10バーLEDアレイ	B-1000M(5G3Y2E) [I-00384]	PARA LIGHT [秋月電子通商]	1	BCDコード表示用	○
4 C1,C2	積層セラミックコンデンサ 0.1 μ F/50V	RPEF11H104Z2K1A01B	村田製作所	2	ICバスコン	
5 R1,R2	炭素皮膜抵抗器 330 Ω $\pm$ 5% 1/4W	CF 1/4C 331J	KOA	2		
6 RA1	SIP型抵抗ネットワーク 330 Ω $\times$ 8素子	RKC1/8B8 330J	KOA	1	数値表示用	○
7 CN1,CN2	ピンヘッダ (オス) 26P (2列 $\times$ 13極)	C-00082	秋月電子通商	2		
8 CN3	ボックスピンヘッダー 16pinライトアングルタイプ	HIF3F-16PA-2.54DS(71)	ヒロセ電機	1		○
9 PB	専用基板			1		





```

1  /*=====
2  4520  第46回技能五輪全国大会「電子機器組立て」職種
3  4520  競技I（ものづくりプロジェクト）
4  4520  「桁時計用カウンタ」課題用配布プログラム
5  4520  filename : LED_counter.c                                day : 2008.10.31
6  4520=====
7  4520                                     Copyright (C) 2008 Yasuharu Yajima
8  4520=====
9  */
10 #include <p18f4520.h>
11 #include <Timers.h>
12 #include <adc.h>
13 #include <portb.h>
14
15 #pragma config OSC=HS, FCMEN=OFF, IESO=OFF                //CONFIG1H
16 #pragma config PWRT=ON, BOREN=OFF, BORV=0                //CONFIG2L
17 #pragma config WDT=OFF, WDTPS=1                        //CONFIG2H
18 #pragma config MCLRE=ON, LPT1OSC=OFF, PBAEN=OFF, CCP2MX=PORTC //CONFIG3H
19 #pragma config STVREN=ON, LVP=OFF, XINST=OFF, DEBUG=OFF  //CONFIG4L
20 #pragma config CP0=OFF, CP1=OFF, CP2=OFF, CP3=OFF        //CONFIG5L
21 #pragma config CPB=OFF, CPD=OFF                        //CONFIG5H
22 #pragma config WRT0=OFF, WRT1=OFF, WRT2=OFF, WRT3=OFF    //CONFIG6L
23 #pragma config WRTB=OFF, WRTC=OFF, WRTD=OFF              //CONFIG6H
24 #pragma config EBTR0=OFF, EBTR1=OFF, EBTR2=OFF, EBTR3=OFF //CONFIG7L
25 #pragma config EBTRB=OFF                                //CONFIG7H
26 #pragma romdata
27
28 #define SIN1      LATBbits.LATB7
29 #define SIN3      LATBbits.LATB6
30 #define CLOCK     LATBbits.LATB5
31 #define LATCH     LATBbits.LATB4
32 #define STROBE    LATBbits.LATB3
33
34 #define CLR       LATEbits.LATE2
35 #define CK        LATEbits.LATE1
36 #define COUNT0    LATEbits.LATE0
37
38 //ドットフォント
39 const static rom unsigned int number_pattern_data[10][8]={
40     {0x00,0x07,0x05,0x05,0x05,0x05,0x05,0x07},//0
41     {0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01},//1
42     {0x00,0x07,0x01,0x01,0x07,0x04,0x04,0x07},//2
43     {0x00,0x07,0x01,0x01,0x07,0x01,0x01,0x07},//3
44     {0x00,0x05,0x05,0x05,0x07,0x01,0x01,0x01},//4
45     {0x00,0x07,0x04,0x04,0x07,0x01,0x01,0x07},//5
46     {0x00,0x07,0x04,0x04,0x07,0x05,0x05,0x07},//6
47     {0x00,0x07,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01},//7
48     {0x00,0x07,0x05,0x05,0x07,0x05,0x05,0x07},//8
49     {0x00,0x07,0x05,0x05,0x07,0x01,0x01,0x07},//9
50
51 const static rom unsigned int kana_pattern_data[14][8]={
52     {0x00,0x46,0xF8,0x50,0x47,0x75,0x05,0x07},//ゼロ
53     {0x00,0x10,0x21,0x66,0xA2,0x2F,0x02,0x04},//イチ
54     {0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x00},//ニ
55     {0x50,0x50,0xF8,0x50,0x19,0x25,0x41,0x0E},//サン
56     {0x00,0xF0,0x10,0xF0,0x19,0xF5,0x01,0x0E},//ヨン
57     {0x00,0xF6,0x10,0x10,0x10,0xF0,0x00,0x00},//ゴ
58     {0x00,0xF0,0x90,0x97,0x95,0xF9,0x01,0x06},//ロク
59     {0x00,0xC0,0x11,0xD6,0x12,0xEF,0x02,0x04},//シチ
60     {0x20,0x10,0x91,0x96,0x92,0x0F,0x02,0x04},//ハチ
61     {0x20,0xF6,0x22,0xF7,0x22,0x27,0x01,0x06},//キュウ
62     {0x30,0x86,0x12,0x97,0x12,0xE7,0x01,0x06},//ジュウ
63     {0x00,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x00,0x18},//!
64     {0x00,0xC0,0x08,0xC8,0x08,0x10,0xE0,0x00},//シ
65     {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},// (空白)
66
67 const static rom unsigned int line_data[16] = {           //表示のための行データ
68     0x0001,0x0002,0x0004,0x0008,0x0010,0x0020,0x0040,0x0080,
69     0x0100,0x0200,0x0400,0x0800,0x1000,0x2000,0x4000,0x8000};
70
71 static unsigned int led_data[16] =
72     {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};                //表示するLEDデータ
73
74 static unsigned int led_ahodata[16] =
75     {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};                //表示するアホLEDデータ
76
77 static unsigned int line = 0;                            //ダイナミック点灯で表示している行の値
78 static unsigned int x_value = 0;
79 static unsigned int y_value = 0;
80 static unsigned int z_value = 0;
81 static unsigned int pos;                                  //桁の向き
82
83 static short flg05 = 0;                                   //0.5secのインターバルフラグ
84 static short pulse = 0;                                   //クロックパルス
85 static short aho = 0;                                     //アホ信号

```

```

86
87 //-----
88 //ダイナミック点灯
89 void dynamic(unsigned int data1, unsigned int data2)
90 {
91     unsigned char i;
92     unsigned int x;
93     unsigned int y;
94     unsigned int mask = 0x0001;
95
96     STROBE = 1;
97     if(aho) {
98         x = data2;
99     }else{
100         x = data1;
101     }
102     y = line_data[line];
103     CLOCK = 0;
104     LATCH = 0;
105     for(i=0; i<16; i++) {
106         if((y&mask)==0) {
107             SIN1 = 0;
108         }else{
109             SIN1 = 1;
110         }
111         if((x&mask)==0) {
112             SIN3 = 0;
113         }else{
114             SIN3 = 1;
115         }
116         CLOCK = 1;
117         CLOCK = 0;
118         mask *= 2;
119     }
120     LATCH = 1;
121     LATCH = 0;
122     STROBE = 0;
123
124     line++;
125     if(line>15) line=0;
126 }
127
128 //高位割り込み処理関数
129 #pragma interrupt high_isr
130 void high_isr(void)
131 {
132     if(INTCONbits.TMR0IF) { //タイマ0割り込み周期1msec
133         INTCONbits.TMR0IF=0;
134         // WriteTimer0(55536); //HSPLLの時
135         // WriteTimer0(63036); //HSの時
136         WriteTimer0(62411); //割り込み周期1.25msecの値再書き込み
137         aho = PORTCbits.RC2; //アホ信号の読み込み
138         dynamic(led_data[line], led_ahodata[line]);
139     }
140     if(PIR1bits.TMR1IF) { //タイマ1割り込み周期0.5sec
141         PIR1bits.TMR1IF=0;
142         TMR1H=0xC0;
143         flg05=1;
144     }
145 }
146
147 //割り込みベクタの記述
148 #pragma code highVector=0x08
149 void HighVector(void)
150 {
151     _asm
152         goto high_isr
153     _endasm
154 }
155 #pragma code
156
157 //-----
158 //方向1:天地標準
159 void make_data_1(unsigned int buffer1[16], unsigned int buffer2[16])
160 {
161     unsigned char i;
162     for(i=0; i<16; i++) {
163         led_data[i] = buffer1[i];
164         led_ahodata[i] = buffer2[i];
165     }
166 }
167
168 //表示データの作成
169 void data_set(unsigned char num)
170 {

```

```

171 unsigned char i;
172 unsigned int d10, d01;
173 unsigned int tmp_data[16];
174 unsigned int aho_data[16];
175
176 d10 = num / 10;           // 10の位
177 d01 = num % 10;          // 1の位
178 PORTD = d10<<4 | d01;    // PortDへBCDコードを出力
179
180 //数値表示データの作成
181 for(i=0; i<8; i++){
182     tmp_data[i] = 0x0000;
183 }
184 for(i=8; i<16; i++){
185     tmp_data[i] = number_pattern_data[d10][i-8]<<4 | number_pattern_data[d01][i-8];
186 }
187
188 //アホな表示データの作成
189 for(i=0; i<8; i++){
190     if(d10==0){
191         if(d01==4) d01 = 12;
192         aho_data[i] = kana_pattern_data[d01][i]<<8;
193     }else{
194         if(d10==1){
195             if(d01==0){
196                 aho_data[i] = kana_pattern_data[10][i]<<8 | kana_pattern_data[13][i];
197             }else{
198                 if(d01==4) d01 = 12;
199                 aho_data[i] = kana_pattern_data[10][i]<<8 | kana_pattern_data[d01][i];
200             }
201         }else{
202             aho_data[i] = kana_pattern_data[d10][i]<<8 | kana_pattern_data[10][i];
203         }
204     }
205 }
206 for(i=8; i<16; i++){
207     if(d10==0 || d10==1){
208         aho_data[i] = kana_pattern_data[13][i-8]<<8 | kana_pattern_data[11][i-8];
209     }else{
210         if(d01==0){
211             aho_data[i] = kana_pattern_data[13][i-8]<<8 | kana_pattern_data[11][i-8];
212         }else{
213             if(d01==4) d01 = 12;
214             aho_data[i] = kana_pattern_data[d01][i-8]<<8 | kana_pattern_data[11][i-8];
215         }
216     }
217 }
218 make_data_1(tmp_data, aho_data);
219 }
220
221 //X Y Zの加速度センサの電圧取得
222 void get_adc(void)
223 {
224     SetChanADC(ADC_CH0);
225     ConvertADC();
226     while(BusyADC());
227     x_value = ReadADC()>>2 & 0x00FF;
228
229     SetChanADC(ADC_CH1);
230     ConvertADC();
231     while(BusyADC());
232     y_value = ReadADC()>>2 & 0x00FF;
233
234     SetChanADC(ADC_CH2);
235     ConvertADC();
236     while(BusyADC());
237     z_value = ReadADC()>>2 & 0x00FF;
238 }
239
240 //柵の方向検索
241 void position(void)
242 {
243     get_adc();
244     if(y_value<100) pos = 1;    // 1の向き
245     if(x_value>150) pos = 2;    // 2の向き
246     if(y_value>150) pos = 3;    // 3の向き
247     if(x_value<100) pos = 4;    // 4の向き
248     if(z_value>165) pos = 5;    // 上向き
249     if(z_value<100) pos = 6;    // 下向き
250 }
251
252
253 //-----
254 //カウンターモード
255 void counter_mode(void)

```



```

256 {
257     unsigned char sec = 0;
258
259     flg05=0;
260     WriteTimer0(62411);    //タイマ0の割り込み周期1.25msec(3125step)
261     TMR1H=0xC0;           //タイマ1のインターバル値 : 0.5sec
262     CLR = 0;              //FFのクリア信号(スタート時はCLR=Low)
263     COUNT0 = 0;           //カウント0信号 ("0"は"3"で割り切れるのでその対応信号)
264     position();
265     if(pos>=5) pos = 1;
266     data_set(sec);
267     while(1){
268         if(sec==0 || sec==59){
269             COUNT0 = 0;    //カウントが"0"と"59"の時にLow
270         }else{
271             COUNT0 = 1;    //上記以外の数値ではHigh
272         }
273         if(flg05){
274             position();
275             if(pos<5){
276                 pulse = !pulse & 0x0001;
277                 if(pulse){
278                     CLR = 1;    //スタート0.5秒でCLR=High.以降変化せず.
279                     CK = 1;    //FFのクロック信号CK=High
280                 }else{
281                     CK = 0;    //FFのクロック信号CK=Low(↓で動作)
282                     sec++;
283                     if(sec>=60) sec = 0;
284                     data_set(sec);
285                 }
286             }
287             flg05 = 0;
288         }
289     }
290 }
291
292 //=====
293 void main(void)
294 {
295     TRISA = 0x37;    //PortA:2-0 Analog Input
296     TRISB = 0x01;    //PortB:7-1 Output
297     TRISC = 0xD7;    //PortC: 2 Input
298     TRISD = 0x00;    //PortD:All Output
299     TRISE = 0x00;    //PortE:All Output
300     OpenTimer0(TIMER_INT_ON & TO_16BIT & TO_SOURCE_INT & TO_PS_1_1);
301     OpenTimer1(TIMER_INT_ON & T1_8BIT_RW & T1_SOURCE_EXT & T1_OSC1EN_ON
302               & T1_PS_1_1 & T1_SYNC_EXT_ON);
303     OpenADC(ADC_FOSC_16 & ADC_RIGHT_JUST & ADC_8_TAD, ADC_CH0 & ADC_INT_OFF
304            & ADC_VREFPLUS_VDD & ADC_VREFMINUS_VSS, 0x0C);
305     PIE1bits.TMR1IE = 1;    //タイマ1割り込み許可
306     INTCONbits.TMR0IE = 1;   //タイマ0割り込み許可
307     INTCONbits.PEIE = 1;     //周辺割り込み許可
308     INTCONbits.GIE = 1;     //グローバル割り込み許可
309
310     while(1){
311         counter_mode();
312     }
313 }

```

```

1  /*=====
2  4520  第46回技能五輪全国大会「電子機器組立て」職種
3  4520  競技I（ものづくりプロジェクト）
4  4520  「ナベアツ回路用カウンター」動作プログラム
5  4520  filename : CPU_counter.c                                day : 2008.10.27
6  4520-----
7  4520                                     Copyright(C) 2008 Yasuharu Yajima
8  4520=====
9  */
10 #include <p18f4520.h>
11 #include <Timers.h>
12 #include <portb.h>
13
14 #pragma config OSC=HS, FCMEN=OFF, IESO=OFF                //CONFIG1H
15 #pragma config PWRT=ON, BOREN=OFF, BORV=0                //CONFIG2L
16 #pragma config WDT=OFF, WDTPS=1                          //CONFIG2H
17 #pragma config MCLRE=ON, LPT1OSC=OFF, PBDEN=OFF, CCP2MX=PORTC //CONFIG3H
18 #pragma config STVREN=ON, LVP=OFF, XINST=OFF, DEBUG=OFF   //CONFIG4L
19 #pragma config CP0=OFF, CP1=OFF, CP2=OFF, CP3=OFF         //CONFIG5L
20 #pragma config CPB=OFF, CPD=OFF                          //CONFIG5H
21 #pragma config WRT0=OFF, WRT1=OFF, WRT2=OFF, WRT3=OFF     //CONFIG6L
22 #pragma config WRTB=OFF, WRTC=OFF, WRTD=OFF               //CONFIG6H
23 #pragma config EBTR0=OFF, EBTR1=OFF, EBTR2=OFF, EBTR3=OFF //CONFIG7L
24 #pragma config EBTRB=OFF                                  //CONFIG7H
25 #pragma romdata
26
27 #define SIN1      LATBbits.LATB7
28 #define SIN3      LATBbits.LATB6
29 #define CLOCK     LATBbits.LATB5
30 #define LATCH     LATBbits.LATB4
31 #define STROBE    LATBbits.LATB3
32
33 #define CLR       LATEbits.LATE2
34 #define CK        LATEbits.LATE1
35 #define COUNT0    LATEbits.LATE0
36
37 static short flg05 = 0;    //0.5secのインターバルフラグ
38 static short pulse = 0;    //クロックパルス
39 //static short aho = 0;    //アホ信号
40
41 //-----
42 //高位割り込み処理関数
43 #pragma interrupt high_isr
44 void high_isr(void)
45 {
46     if(PIR1bits.TMR1IF){          //タイマ1割り込み周期0.5sec
47         PIR1bits.TMR1IF=0;
48         TMR1H=0xC0;
49         flg05=1;
50     }
51 }
52
53 //割り込みベクタの記述
54 #pragma code highVector=0x08
55 void HighVector(void)
56 {
57     _asm
58         goto high_isr
59     _endasm
60 }
61 #pragma code
62
63 //表示データの作成
64 void data_set(unsigned char num)
65 {
66     unsigned char i;
67     unsigned int d10, d01;
68
69     d10 = num / 10;          //10の位
70     d01 = num % 10;         //1の位
71     PORTD = d10<<4 | d01;   //PortDへBCDコードを出力
72 }
73
74 //-----
75 //カウンターモード
76 void counter_mode(void)
77 {
78     unsigned char sec = 0;
79
80     flg05 = 0;
81     TMR1H = 0xC0;          //タイマ1のインターバル値 : 0.5sec
82     CLR = 0;               //FFのクリア信号（スタート時はCLR=Low）
83     COUNT0 = 0;           //カウント0信号（"0"は"3"で割り切れるのでその対応信号）
84     data_set(sec);
85     while(1){

```

```

86     if(sec==0 || sec==59){
87         COUNT0 = 0;      //カウントが"0"と"59"の時にLow
88     }else{
89         COUNT0 = 1;      //上記以外の数値ではHigh
90     }
91     if(flag05){
92         pulse = !pulse & 0x0001;
93         if(pulse){
94             CLR = 1;      //スタート0.5秒でCLR=High.以降変化せず.
95             CK = 1;       //F Fのクロック信号CK=High
96         }else{
97             CK = 0;       //F Fのクロック信号CK=Low (↓で動作)
98             sec++;
99             data_set(sec);
100            if(sec>=60) sec = 0;
101        }
102        flag05 = 0;
103    }
104 }
105 }
106
107 //=====
108 void main(void)
109 {
110     TRISA = 0x37;    //PortA:2-0 Analog Input
111     TRISB = 0x01;    //PortB:7-1 Output
112     TRISC = 0xD7;    //PortC: 2 Input
113     TRISD = 0x00;    //PortD:All Output
114     TRISE = 0x00;    //PortE:All Output
115     OpenTimer1(TIMER_INT_ON & T1_8BIT_RW & T1_SOURCE_EXT & T1_OSC1EN_ON
116               & T1_PS_1_1 & T1_SYNC_EXT_ON);
117     PIE1bits.TMR1IE = 1;    //タイマ1割り込み許可
118     INTCONbits.PEIE = 1;    //周辺割り込み許可
119     INTCONbits.GIE = 1;    //グローバル割り込み許可
120
121     while(1){
122         counter_mode();
123     }
124 }

```